

Ilyan EL HAJJAJI

Élève-Ingénieur en Électronique & Automatique (3EA) *Toulouse INP-ENSEEIHT*

Amiens / Toulouse, France • ilyan.el-hajjaji@etu.inp-n7.fr • ePortfolio • LinkedIn

Profil

Élève-ingénieur de première année avec de solides bases en mathématiques, physique et informatique (CPGE MPI). Passionné par les **semi-conducteurs** et l'**automatique**. À la recherche d'un échange international et d'un stage technique.

Projets de Mobilité

National Taiwan University
Écosystème des semi-conducteurs

EPFL (Suisse)
Microtechnique et automatique de précision

TU Munich (Allemagne)
Automatique et systèmes embarqués

Compétences Techniques

Automatique
Régulation PID, capteurs à effet Hall.

Logiciels & Outils
MATLAB, Simulink, Python, C, OCaml, Git/GitHub, LaTeX.

Langues

- **Français :** Langue maternelle
- **Anglais :** Courant (B2+)
- **Espagnol :** Intermédiaire (B2)
- **Allemand / Arabe / Chinois :** Débutant

Centres d'intérêt

- **Football :** 4 ans de pratique en club (esprit d'équipe, communication).
- **Voyages :** Découverte interculturelle.

Projets d'Ingénierie

Banc de Sustentation Magnétique Rétroactive

- Conception d'un circuit analogique en boucle fermée pour maintenir une balle métallique en lévitation stable sans contact physique.
- Implémentation d'un correcteur PID en temps réel avec retour d'information par capteur à effet Hall pour rejeter dynamiquement les perturbations.

Modélisation et Optimisation d'un Freinage ABS

- Simulation puis test de 3 méthodes de freinage différentes pour optimiser l'ABS.
- Conception et comparaison de 3 stratégies de contrôle : **régulateur tout-ou-rien (relay)**, **PID classique**, et **PID optimisé par pseudo-IA**.
- Obtention de résultats très encourageants avec le modèle optimisé.

Robot Mobile Autonome avec évitement d'Obstacles

- Construction d'un robot autonome capable de se déplacer dans un environnement intérieur structuré.
- Programmation d'un algorithme de recherche de trajectoire réactif en temps réel pour l'évitement des murs grâce à des capteurs infrarouges.

Formation

Toulouse INP - ENSEEIHT *2026 – Présent*
Diplôme d'Ingénieur en Électronique, Énergie Électrique & Automatique (3EA) *Toulouse, France*

- Formation en électronique, traitement du signal, automatique, modélisation des systèmes dynamiques.

Lycée Pierre Corneille *2023 – 2026*
CPGE MPI (Mathématiques, Physique, Informatique) *Rouen, France*

- Préparation intensive aux concours nationaux d'entrée en écoles d'ingénieurs.

Lycée Sainte-Famille d'Amiens *2020 – 2023*
Baccalauréat Général (Mathématiques & Physique-Chimie) – Mention Très Bien
Amiens, France

Expérience en Recherche et Conférences

- **Conférence Internationale IEEE (Séoul, 2023) :** Participation aux sessions sur les semi-conducteurs avancés et l'automatisation.
- **Laboratoire MIS (Amiens) :** Immersion auprès de chercheurs travaillant sur des algorithmes de contrôle non-linéaire et des bancs d'essais en robotique.